



mRadar

Miasto, które słucha.

Mieszkańcy zgłaszają, co nie działa —
formularzem albo głosem. Urzędnicy widzą
pełny obraz. Instytucje naprawiają. Wszystko
na jednej żywej mapie Krakowa.



Jedna zepsuta latarnia. Czterdzieści telefonów. Albo żaden.

Mieszkańcy nie widzą, co już zgłoszono, więc zgłaszają to samo jeszcze raz — albo rezygnują.

Urzednicy ręcznie łączą duplikaty i zgadują, kto odpowiada za naprawę.

Instytucje dowiadują się ostatecznie, a mieszkańcy nie słyszą, co dalej.

Jedna pętla. Trzy ekrany.

Każdy ekran przekazuje pracę następnemu, a każdy krok wraca na mapę mieszkańca.



Mieszkaniec zgłasza

Pinezka, kategoria, pilność — albo rozmowa głosowa. Bez zakładania konta.

Miasto zatwierdza

Powiązane zgłoszenia tworzą jedno zdarzenie z gotowym zleceniem. Wysyła je człowiek.

Służba naprawia

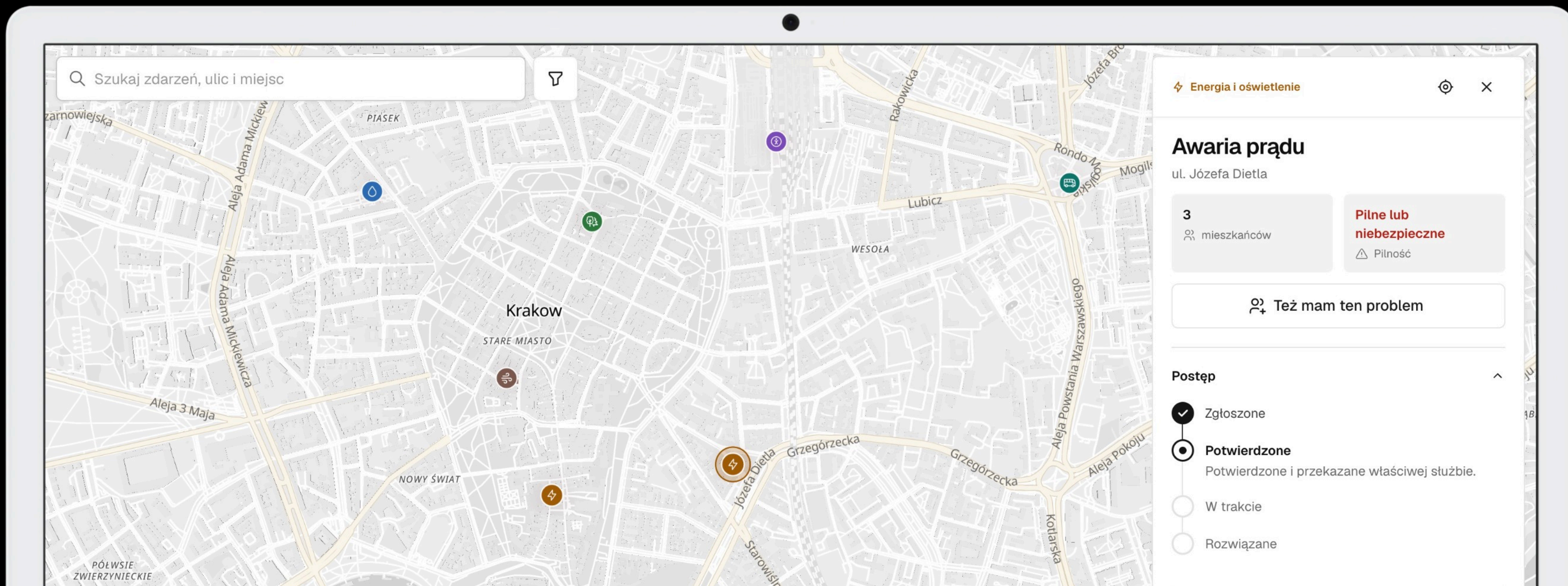
Przyjmuje zlecenie, rozpoczyna prace, oznacza jako rozwiązane.

Każda zmiana statusu pojawia się na mapie mieszkańca

Zobacz, co miasto już wie.

mradar.delvengine.com

Mapa ciepła pokazuje, gdzie skupiają się problemy, a każde zdarzenie ma swój postęp: zgłoszone, potwierdzone, w trakcie, rozwiązane. Wyszukiwarka rozumie znaczenie, nie tylko słowa. **Już zgłoszone?** „Też mam ten problem” liczy się raz na osobę — zamiast duplikatu.



Albo po prostu powiedz.

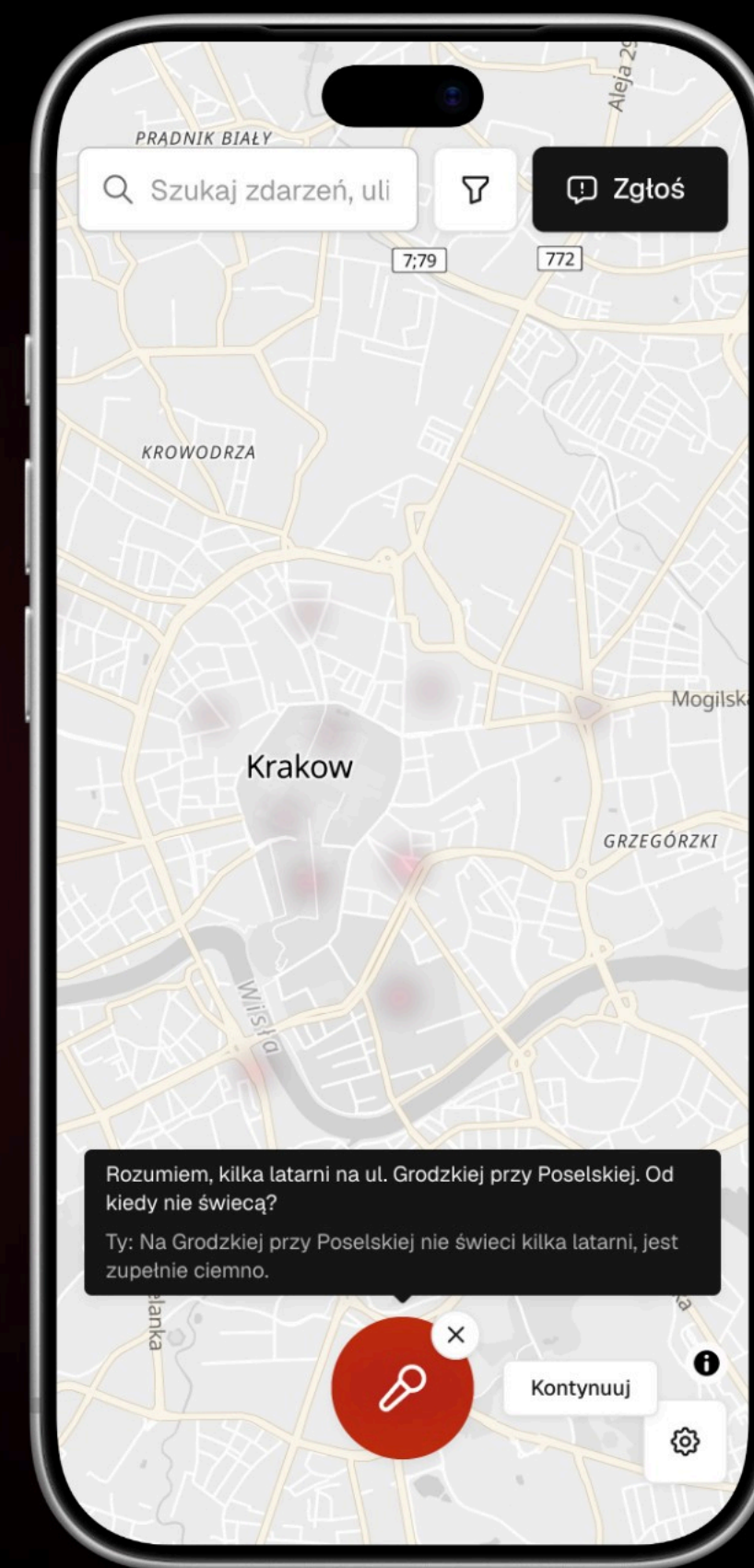
Jeden przycisk mikrofonu na dole mapy. Asystent rozumie polski, pyta o brakujące szczegóły i sam wypełnia zgłoszenie.

Gdzie dokładnie? Adres, który podasz, od razu pojawia się na mapie. Rozpoznaje też nazwy miejsc, np. „przy Tauron Arenie”.

Czy ktoś już to zgłosił? Asystent sprawdza istniejące zdarzenia, zanim utworzy nowe.

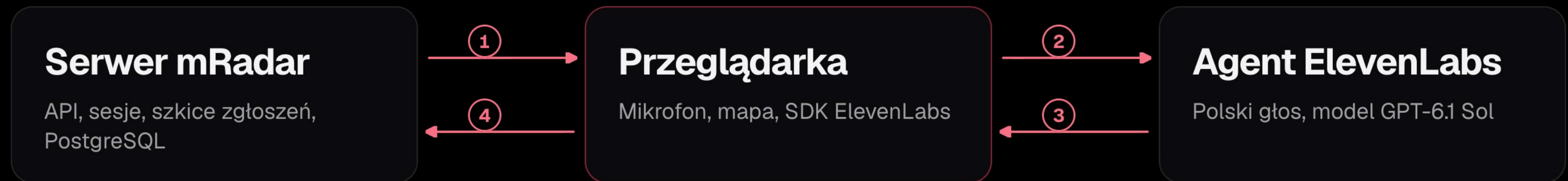
Bez zbędnych pytań. Nie dopytuje o to, co już padło, i nie odczytuje całego zgłoszenia. Jeśli nie było jasne, że chcesz je wysłać, zada jedno krótkie pytanie.

Wolisz pisać? „Kontynuuj” przenosi ten sam szkic do formularza.



Jak działa rozmowa z ElevenLabs

Głos płynie bezpośrednio między przeglądarką a agentem ElevenLabs. Agent nie ma dostępu do bazy — może tylko poprosić przeglądarkę o jedno z pięciu narzędzi mRadar, przypisanych do szkicu tego mieszkańca.



1 Serwer wydaje jednorazowy token połączenia dla przypiętej wersji agenta. Klucz API nie opuszcza serwera.

2 Przeglądarka łączy się z agentem przez WebRTC i rozmawia głosem w obie strony.

3 Agent prosi przeglądarkę o wywołanie narzędzia, np. „znajdź adres”.

4 Przeglądarka wywołuje narzędzie w API mRadar, które sprawdza sesję, właściciela szkicu i jego wersję.

Pięć narzędzi agenta

`resolve_location` znajdź adres

`find_incidents` sprawdź zdarzenia

`prepare_report` uzupełnij szkic

`confirm_report_draft` potwierdź

`submit_report` wyślij

Prywatność. Bez nagrywania dźwięku, transkrypcja u dostawcy przez 1 dzień.

Limity. Rozmowa do 5 minut, jedna naraz, 5 startów na 10 minut.

Odporność. Gdy głos zawiedzie, ten sam szkic czeka w formularzu.

Albo formularz. Trzy kroki, bez konta.

- 1 Wskaż miejsce.** Przesuń mapę, aż pinezka trafi w dokładny punkt, albo użyj swojej lokalizacji.
- 2 Opisz problem.** Wybierz jedną z ośmiu kategorii i określ, jak bardzo jest pilny.
- 3 Wyślij.** Zgłoszenie trafia do miasta, a jego postęp widzisz na mapie.

The image displays two smartphone screens side-by-side, illustrating the mRadar app interface for reporting a problem.

Left Screen (Map View):

- Top bar: Search bar "Szukaj zdarzeń, uli", filter icon, and "Zgłoś" button.
- Map: Shows a street map of Krakow with a location pin placed near the center.
- Bottom overlay: A form titled "Gdzie jest problem?". It includes instructions: "Przesuń mapę tak, aby pinezka wskazywała dokładne miejsce." Below this, there is a selected location: "Pinezka blisko Pałac Rzewuskich w Krakowie — Westerplatte 11." and an option "Użyj mojej lokalizacji". At the bottom are "Anuluj" and "Potwierdź miejsce" buttons.

Right Screen (Form View):

- Top bar: Search bar "Szukaj zdarzeń, uli", filter icon, and "Zgłoś" button.
- Header: "mRadar KROWODRZA" with a close button "X".
- Section: "Nowe zgłoszenie".
- Form fields:
 - "Wybrane miejsce": "Kraków" with a "Zmień" button.
 - "Kategoria": A dropdown menu with the text "Jakiego rodzaju jest problem?".
 - "Co jest nie tak?": A text input field with the example text "np. Latarnia nie świeci przy przystanku".
 - "Notatka (opcjonalnie)": A larger text input field with the placeholder "Dodaj informacje, które mogą pomóc."
- Bottom buttons: "Zamknij" and "Wyślij zgłoszenie".

Wiele zgłoszeń. Jedno zdarzenie.

/operations

Zgłoszenia bliskie w miejscu i czasie łączą się w jedno zdarzenie. Model AI (Qwen na Scaleway) przygotowuje zlecenie dla właściwej służby i cytuje tylko zapisane dowody. Nic nie wychodzi z urzędu, dopóki człowiek nie zatwierdzi dokładnie tego, co widzi.

The screenshot displays the mRadar Operator web application. The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes the mRadar Operator logo, a 'Wyloguj' (Logout) button, and a search bar with the placeholder text 'Szukaj zdarzeń, zgłoszeń, zleceń'.
- Filters:** A filter icon is located next to the search bar.
- Incident Summary:** A horizontal bar shows the status of incidents: 'Do przeglądu 9' (For review 9), 'W toku 4' (In progress 4), and 'Zakończone 1' (Completed 1).
- Incident List:** A list of recent incidents is shown on the left side of the map, including:
 - Awaria tablicy odjazdów** (Bus stop sign failure) at Rondo Mogiłskie, with a 'Proponuj' (Propose) button and a status of 'czeka 8 godz.' (waiting 8 hours).
 - Dziura w jezdni przed przejściem** (Hole in the road before the crossing) on ul. Krakowska, with a 'Proponuj' button and a status of 'czeka 8 godz.'.
 - Gruz wyrzucony przy chodniku** (Debris thrown on the sidewalk) on ul. Kalwaryjska 40, with a 'Proponuj' button and a status of 'czeka 8 godz.'.
 - Złamany konar nad alejką** (Broken branch over the path) on ul. Basztowa, with a 'Proponuj' button and a status of 'czeka 8 godz.'.
 - Nocny hałas z budowy** (Night noise from construction) on ul. Szewska 20, with a 'Proponuj' button and a status of 'czeka 8 godz.'.
- Map:** A central map view showing a city street grid. A dashed orange line indicates a specific area of interest. Several orange circular markers with a lightning bolt icon are placed on the map, indicating power outages.
- Incident Detail Panel:** A panel on the right side of the map provides detailed information about a selected incident:
 - Category:** Energia i oświetlenie (Energy and lighting).
 - Title:** Awaria prądu w kamienicach i sklepach (Power outage in tenement houses and shops).
 - Location:** ul. Józefa Dietla · Stare Miasto.
 - Incident ID:** INC-26-000201.
 - Time:** 10 godzin temu (10 hours ago).
 - Action:** Utwórz zlecenie dla Pogotowie energetyczne (Create order for Energy Emergency Service).
 - Details:** A table showing the problem, area, reporter, and city rating.

Problem	Obszar	Zgłaszający mieszkańcy	Ocena miasta
Awaria prądu w kamienicach i sklepach	ul. Józefa Dietla, Stare Miasto	3	Potwierdzone
 - Buttons:** 'Zatwierdź i wyślij' (Approve and send) and 'Odrzuć' (Reject).
 - Dowody:** 3 zgłoszenia · 1 obserwacja (3 reports · 1 observation).

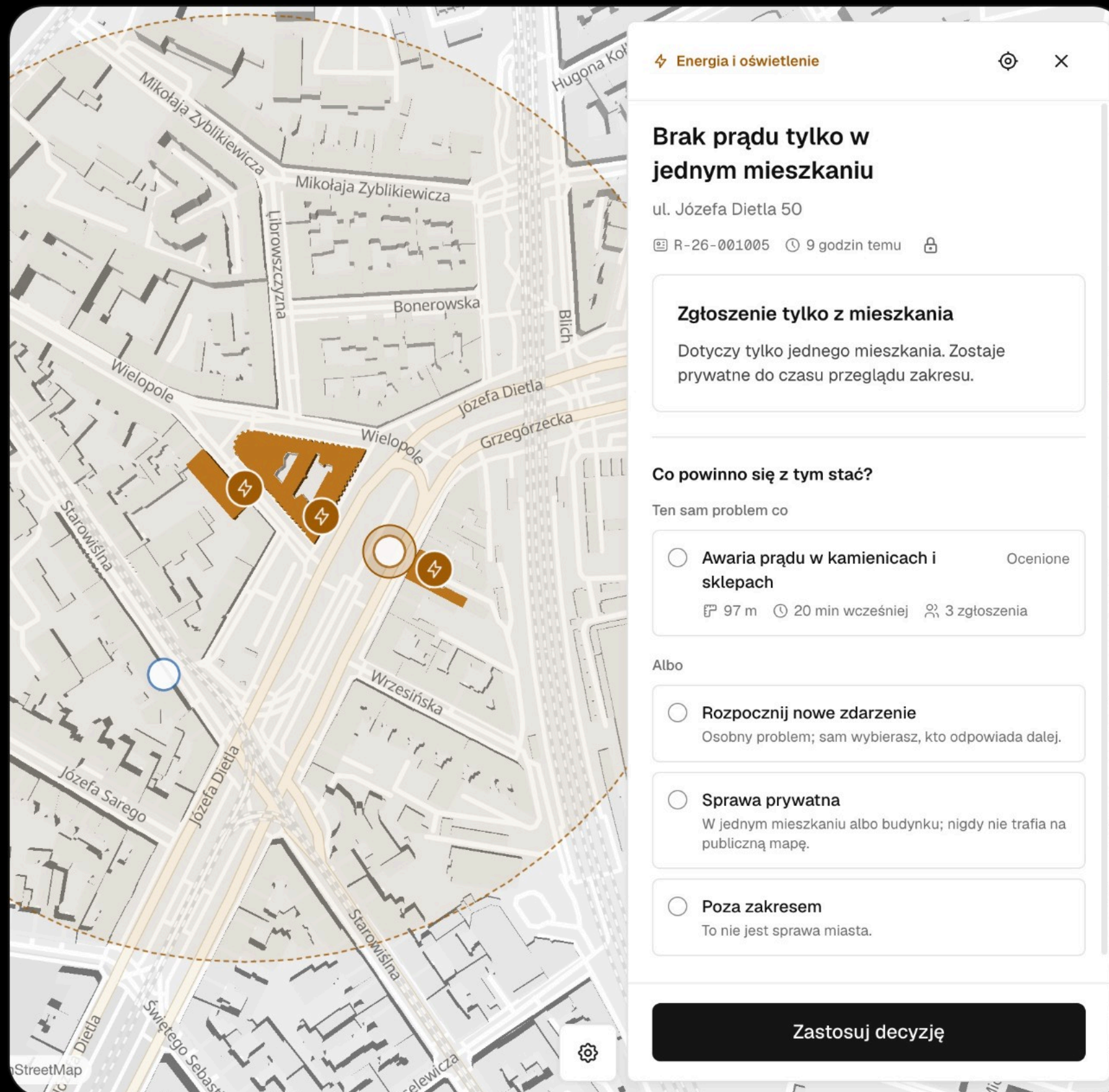
Trudne decyzje zostają po stronie człowieka.

Nie wiadomo, czy to ten sam problem? Panel pokazuje kandydatów obok siebie: jak daleko, jak dawno, ile zgłoszeń.

Problem tylko w jednym mieszkaniu? Zostaje prywatny i nigdy nie trafia na publiczną mapę.

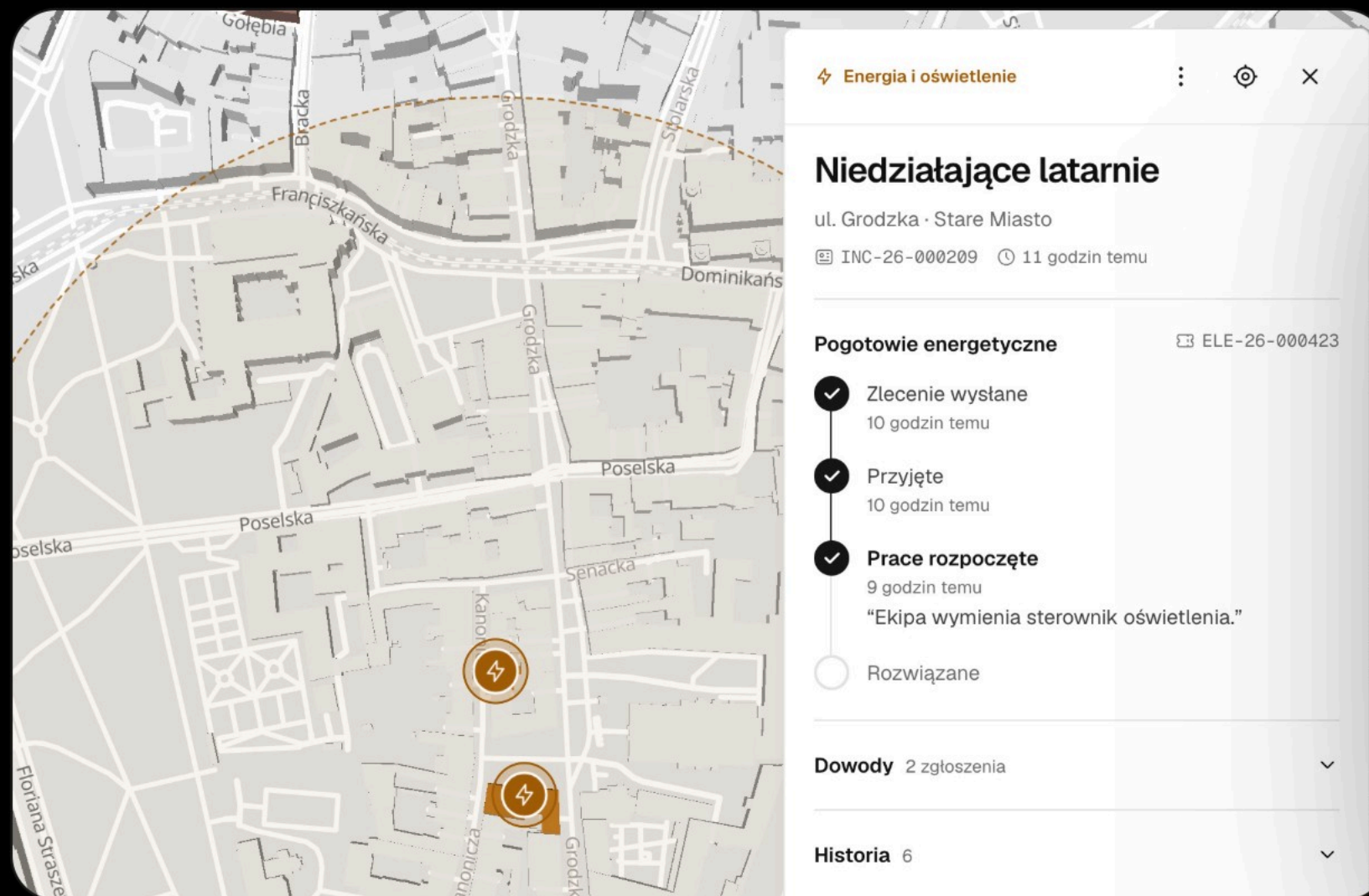
Dwie osoby naraz? Każda decyzja niesie wersję, na której ją podjęto. Nieaktualny widok się odświeża — nigdy nie nadpisuje.

Pilne? Iskrzący kabel czy złamany konar trafiają na górę kolejki z przypomnieniem o numerze 112.

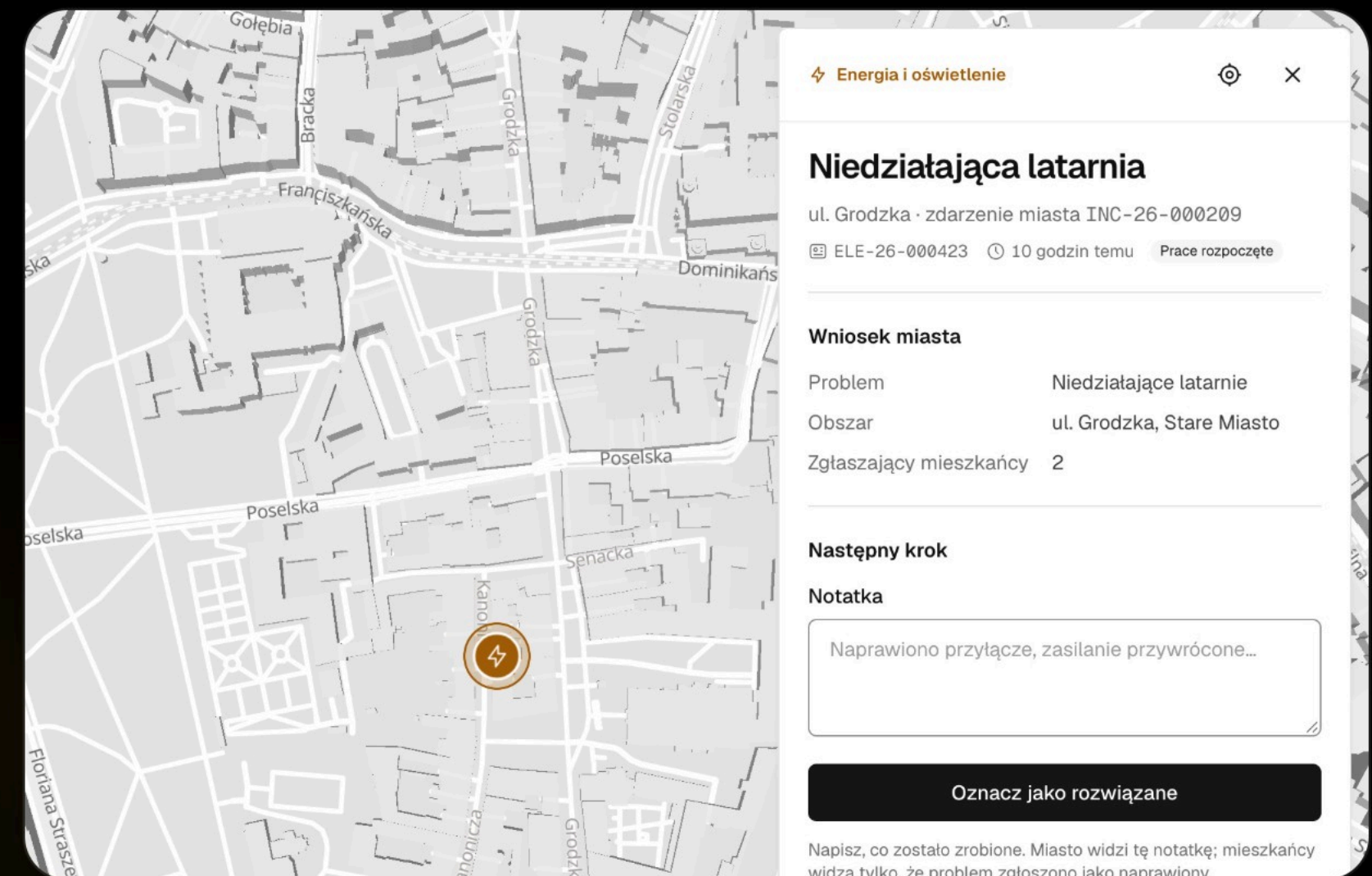


Zatwierdzone tutaj. Odebrane tam.

Każda służba widzi tylko swoje zlecenia. Kolejne kroki — przyjęcie, rozpoczęcie prac, rozwiązanie — od razu aktualizują panel urzędnika i publiczną oś czasu.



Urzędnik · /operations · zlecenie wystane, prace rozpoczęte

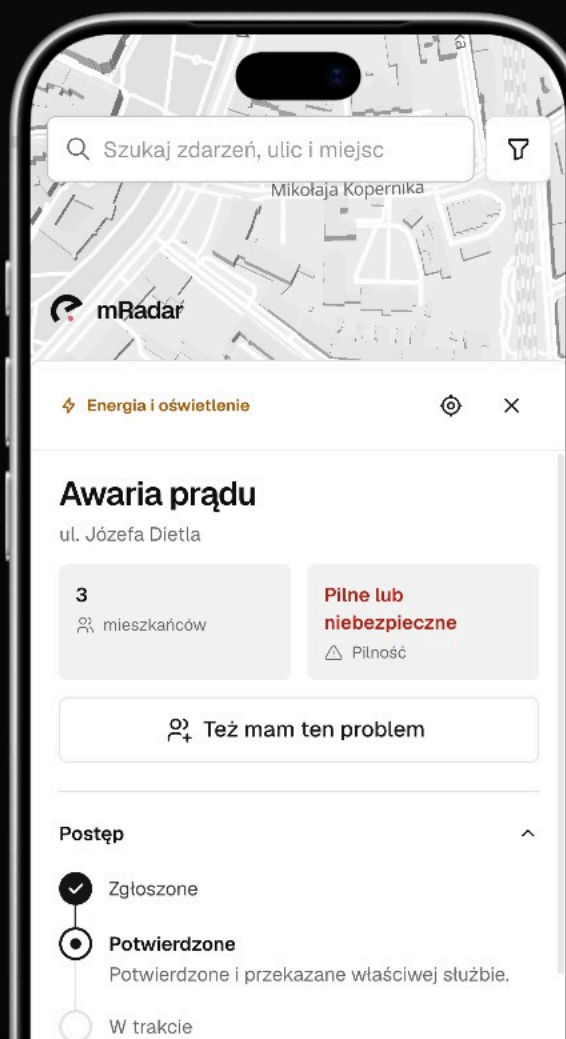


Instytucja · /institution · to samo zlecenie, następny krok

Dopracowane w szczegółach.

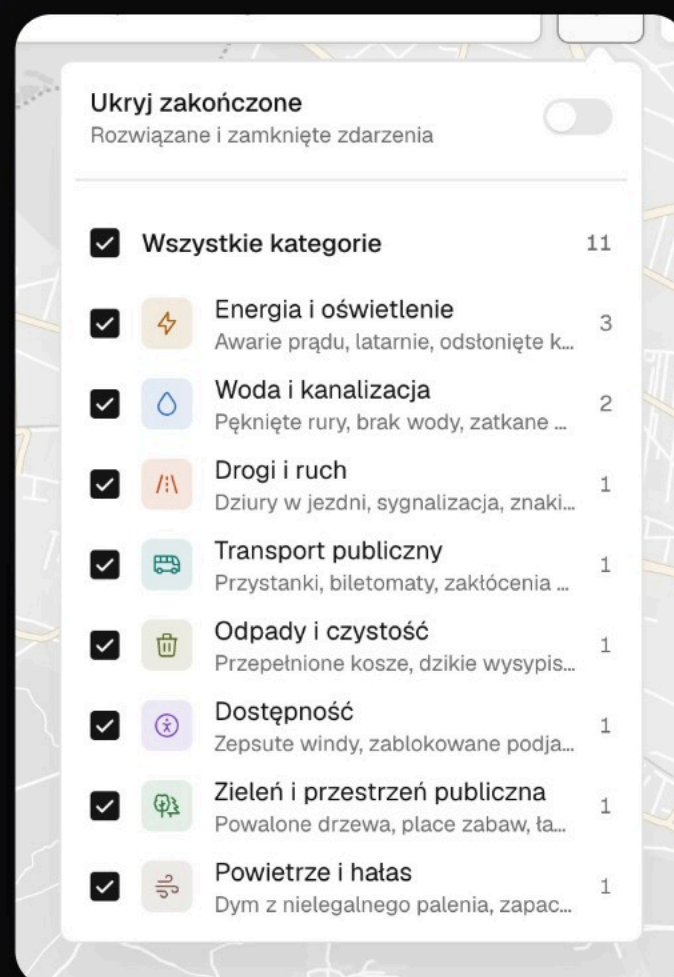
Najpierw telefon

Ta sama aplikacja na telefonie i komputerze. Na telefonie zdarzenie wysuwa się od dołu, a mapa zostaje widoczna.



Kolor tylko z powodu

Osiem kategorii, każda z własną ikoną i barwą. Reszta interfejsu jest neutralna, więc problemy widać od razu.



O

naruszeń WCAG 2.2 AA

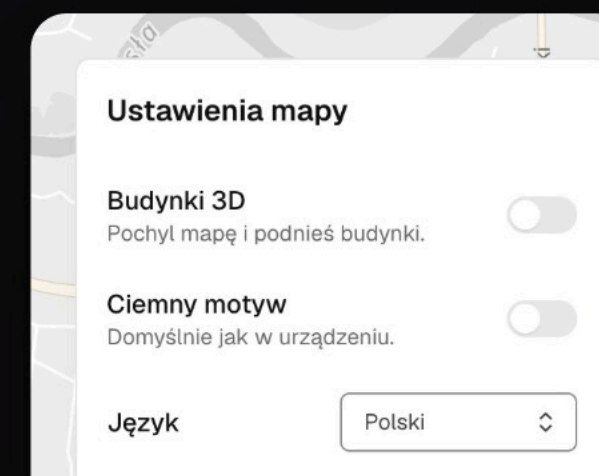
Test axe-core w 32 stanach trzech ekranów. Pełna obsługa klawiaturą i etykiety w języku interfejsu.

Każdy stan ma wyjście

Ładowanie, błąd i brak wyników zawsze podpowiadają następny krok.

Polski i angielski

Jeden wybór zmienia cały interfejs, także etykiety z serwera.



Jeden system

Komponenty Appica UI i tokeny motywu. Trzy ekrany wyglądają i działają tak samo: lista, mapa, panel.

Co robi serwer

300 m - 60 min

Grupowanie zgłoszeń

Zgłoszenia tego samego problemu w tym promieniu i czasie stają się jednym zdarzeniem. Reguła jest deterministyczna, a niejasne przypadki trafiają do człowieka.

Klasyfikacja AI

Qwen 3.6 na Scaleway nadaje kategorię i typ problemu. Odpowiedź spoza katalogu kończy się ręcznym przeglądem, nie zgadywaniem.

Kto odpowiada

Reguły wskazują służbę po kategorii, typie i obszarze. Gdy pasuje kilka albo żadna, wybiera urzędnik.

1x

Wysyłka dokładnie raz

Zatwierdzenie kolejkuje jedno zadanie w PostgreSQL. Worker zapisuje zlecenie, znany błąd albo nieznany wynik do uzgodnienia — nigdy nie wysyła ponownie.

Wyszukiwanie

Qdrant łączy słowa (BM25) i znaczenie (E5 na naszym CPU). Każda rola przeszukuje tylko teksty, które może widzieć.

/api/mcp

Narzędzia dla agentów AI: kontekst zdarzenia, odpowiedzialność, propozycja zlecenia. Rolę wyznacza token, nie agent.

Pod spodem

Jedna aplikacja i jeden worker na maszynie Scaleway. PostgreSQL jest źródłem prawdy; wszystko inne da się odbudować.

W przeglądarce

/ mapa mieszkańców

/operations panel urzędnika

/institution skrzynka instytucji

Next.js 16, React 19, Appica UI, MapLibre

Bez utraty pracy. Zadania czekają w PostgreSQL, gdy worker albo dostawca AI nie działa.

Na serwerze Scaleway

Next.js strony i API z sesjami per rola

Worker grupowanie, indeksowanie, ocena AI, wysyłka zleceń

PostgreSQL zgłoszenia, zdarzenia, zlecenia, historia

Qdrant wyszukiwanie po znaczeniu, model E5 na CPU

Bez nadpisań. Każda zmiana niesie wersję; konflikt odświeża widok.

Usługi zewnętrzne

ElevenLabs Agents rozmowa głosowa

Scaleway Generative APIs Qwen 3.6 ocenia zdarzenia

Photon adresy z OpenStreetMap

OpenFreeMap kafelki mapy

Bez przecieków. Publiczna mapa dostaje tylko dozwolone pola, nigdy treść zgłoszeń.

Zbudowane na HackYeah. Sprawdź sam.

`mradar.delvengine.com`

mapa mieszkańców i zgłaszanie głosem

`mradar.delvengine.com/operations`

panel urzędnika

`mradar.delvengine.com/institution`

skrzynka instytucji

Loginy i hasła do `/operations` i `/institution` są w załączonej notatce.

`github.com/delve-group/smart-city`



Zbudowane z pomocą asystentów AI do programowania. Instytucje, zgłoszenia i zlecenia na mapie są fikcyjne.